

Einheit 2 · Produkte aus Polynom und e-Funktion

Abi GK ×7

1. Produkte aus Polynom und e-Funktion – Anlauf

- a) Welche Seite? Für welche Richtung geht bei $f(x) = (x - 6) \cdot e^x$ der e-Faktor gegen null? $\square$ für $x \rightarrow +\infty$
 $\square$ für $x \rightarrow -\infty$
- b) $f(x) = e^{3x}$. Verhalten für $x \rightarrow +\infty$ und $x \rightarrow -\infty$? $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____ ; $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____

2. Produkte aus Polynom und e-Funktion – Prüfungsaufgaben

- a) $f(x) = (4 - x) \cdot e^x$. Gib das Verhalten für $x \rightarrow -\infty$ und $x \rightarrow +\infty$ an und sage, von welcher Seite sich der Graph der x -Achse nähert. (A25)
 $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____ ; $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____
- b) $f(x) = (x + 6) \cdot e^x$. Gib das Verhalten für $x \rightarrow -\infty$ und $x \rightarrow +\infty$ an und sage, von welcher Seite sich der Graph der x -Achse nähert. (A25)
 $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____ ; $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____
- c) $f(x) = (1 - 2x) \cdot e^x$. Gib das Verhalten für $x \rightarrow -\infty$ und $x \rightarrow +\infty$ an und sage, von welcher Seite sich der Graph der x -Achse nähert. (A25)
 $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____ ; $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____
- d) $f(x) = (x + 4) \cdot e^{-x}$. Grenzwert für $x \rightarrow +\infty$? Beschreibe den Verlauf des Graphen dort. (A22)
 Grenzwert: _____
- e) $f(x) = (2x - 1) \cdot e^{-0,5x}$. Verhalten für $x \rightarrow +\infty$? Beschreibe den Verlauf des Graphen dort. (A18)
 Grenzwert: _____
- f) $f(x) = (3x + 9) \cdot e^{-x}$. Grenzwert für $x \rightarrow +\infty$? Beschreibe den Verlauf des Graphen dort. (A22)
 Grenzwert: _____
- g) $f(x) = 0,5 \cdot (x^2 - 9) \cdot e^x$. Verhalten für $x \rightarrow +\infty$ und $x \rightarrow -\infty$? (A23)
 $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____ ; $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____
- h) $f(x) = (-0,2x^2 + x) \cdot e^{-0,5x}$. Verhalten für $x \rightarrow +\infty$ und $x \rightarrow -\infty$? (A21)
 $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____ ; $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____
- i) $f(x) = 0,2x \cdot (4 - x) \cdot e^x$. Beschreibe den Verlauf des Graphen für $x \rightarrow -\infty$ und begründe am Term. (A20)
- j) Nach einem Regenguss ist der Pegel eines Bachs $w(t) = 6t \cdot e^{-0,5t} + 40$ (t in h, w in cm). Wie verhalten sich die Werte für $t \rightarrow +\infty$, und was bedeutet das? (A19)
- k) Nach einer Mahlzeit ist der Blutzucker $b(t) = 30t \cdot e^{-t} + 90$ (t in h, b in mg/dl). Wie verhalten sich die Werte für $t \rightarrow +\infty$, und was bedeutet das? (A19)
- l) Nach dem Einschalten einer Heizung ist die Temperatur eines Rohrs $T(t) = 12t \cdot e^{-0,2t} + 18$ (t in min, T in °C). Wie verhalten sich die Werte für $t \rightarrow +\infty$, und was bedeutet das? (A19)

3. Produkte aus Polynom und e-Funktion – Prüfungsaufgaben – weiter

- a) $f(x) = (x - 5) \cdot e^{0,5x}$. Nullstelle und Verhalten für $x \rightarrow -\infty$ und $x \rightarrow +\infty$? (A25)
 $x =$ _____ ; $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____ ; $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____
- b) $f(x) = (6 - 2x) \cdot e^x$. Nullstelle und Verhalten für $x \rightarrow -\infty$ und $x \rightarrow +\infty$? (A25)
 $x =$ _____ ; $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____ ; $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____
- c) $f(x) = (x + 7) \cdot e^{-0,5x}$. Nullstelle und Verhalten für $x \rightarrow -\infty$ und $x \rightarrow +\infty$? (A18)
 $x =$ _____ ; $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____ ; $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____

e-Funktion: e^x geht für $x \rightarrow -\infty$ gegen null und für $x \rightarrow +\infty$ gegen $+\infty$; $e^{(-x)}$ umgekehrt; bei $e^{(kx)}$ entscheidet das Vorzeichen von k , auf welcher Seite die Werte gegen null gehen.

Die e-Funktion gewinnt: In einem Produkt $p(x) \cdot e^x$ aus Polynom und e-Funktion bestimmt die e-Funktion das Verhalten. Auf der Seite, auf der e^x gegen null geht, geht das Produkt gegen null – der Graph nähert sich der x-Achse (von oben, wenn p dort positiv ist, von unten, wenn negativ). Auf der anderen Seite geht das Produkt gegen $+\infty$ oder $-\infty$, je nach Vorzeichen von $p(x)$ dort.

$f(x) = (x - 3) \cdot e^x$: für $x \rightarrow -\infty$ gilt $f(x) \rightarrow 0$, der Graph nähert sich von unten der x-Achse ($x - 3 < 0$); für $x \rightarrow +\infty$ gilt $f(x) \rightarrow +\infty$.

$g(x) = (5 - x) \cdot e^{(-x)}$: für $x \rightarrow +\infty$ gilt $g(x) \rightarrow 0$ (von unten, $5 - x < 0$); für $x \rightarrow -\infty$ gilt $g(x) \rightarrow +\infty$ (beide Faktoren positiv und wachsend).

Konstanter Summand: bei $p(x) \cdot e^{(-kx)} + c$ bleibt c als Grenzwert stehen, wenn das Produkt verschwindet.

Nullstellen: e^x ist nie null – die Nullstellen von $p(x) \cdot e^x$ sind genau die Nullstellen von p .

$f(x) = (x - 3) \cdot e^x$ hat die einzige Nullstelle 3.

Parameter: bei $(x + a) \cdot e^{(-x)}$ oder $k \cdot p(x) \cdot e^x$ hängt das Vorzeichen auf der wachsenden Seite vom Parameter ab – Fallunterscheidung nach dem Vorzeichen von k .